

REȚELE DE CALCULATOARE

Curs 2

- Stiva OSI –
nivelul 2:
legătură de
date

CUPRINS

- Stiva OSI – nivelul 2 Legătură de date
 - Roluri
 - Medii de transmisie și protocoale
- Subnetarea unui spațiu de adrese IPv4

STIVE DE PROTOCOALE

- Două modele care reprezintă toate prelucrările necesare comunicației în rețea, de la datele transmise de utilizator, până la codificarea acestora în biți și transmiterea pe mediul de comunicație
 - **OSI – Open Systems Interconnection**
 - Creat de ISO
 - **TCP / IP – Transmission Control Protocol / Internet Protocol**
 - Creat de DARPA

STIVE DE PROTOCOALE

- **Fiecare strat/ nivel trebuie:**

- sa furnizeze un anumit set de servicii și să realizeze interfața cu stratul adiacent;
- să specifice modul de transmitere a datelor între straturile analoage de la sursă și de la destinație.

- În timpul transmiterii de date sunt utilizate protocoalele de comunicație de date.

- Protocolul de comunicații de date este un set de reguli, convenții și proceduri cu ajutorul cărora se realizează comunicarea într-o rețea.

STIVA OSI VS STIVA TCP/IP

OSI	
7	Aplicație
6	Prezentare
5	Sesiune
4	Transport
3	Rețea
2	Legătură de date
1	Fizic

TCP/IP	
Aplicație	4
Transport	3
Internet	2
Acces la rețea	1

STIVA OSI

Nivelul	Rolul nivelului
Aplicație	Realizează interfața cu utilizatorul și interfața cu aplicațiile
Prezentare	Transformă datele în formate înțelese de fiecare aplicație
Sesiune	Gestionează conexiunile între aplicații
Transport	Separă conversațiile între aplicațiile de pe o stație Segmentează (la sursă) și reasamblează datele (la destinație)
Rețea	Realizează rutarea pachetelor
Legătură de date	Asigură accesul la rețea, detecția și anunțarea erorilor, controlul fluxului fizic
Fizic	Definește specificații electrice, mecanice, procedurale și funcționale pentru transmiterea informațiilor pe mediu

STIVA TCP/IP

Nivel	Rolul nivelului
Aplicație	Interacțiunea cu utilizatorul
Transport	Segmentare și multiplexarea comunicațiilor între servicii pe aceeași stație
Internet	Rutare - Determinarea rutei optime între două puncte din rețea
Acces la rețea	Controlul interacțiunii cu HW, punerea informației pe mediu

STIVA OSI: NIVELUL 7

APLICAȚIE

- Furnizează servicii altor aplicații și utilizatorilor
 - Nu furnizează servicii altor niveluri ale stivei OSI
- Exemple: HTTP, FTP, DNS, DHCP, SSH, Telnet, SMTP, etc.

STIVA OSI: NIVELUL 6

PREZENTARE

- Furnizează servicii nivelului 7
- Rol principal: prezentarea datelor astfel încât să poată fi utilizate la nivelul 7
- Protocoale de:
 - Formatare și codificare a datelor
 - Compresie a datelor
 - Protocoale de securizare a datelor
 - Transport Layer Security – TLS
 - Secure Socket Layer - SSL
- Exemple:
 - ASCII, JPEG, GIF, PNG, etc.

STIVA OSI: NIVELUL 5

SESIUNE

- Rol principal: gestionează sesiunile dintre două aplicații care comunică
 - Sesiuni: conexiunile persistente dintre dispozitive – nu țin cont de nivelurile 1-4
- Gestionează sincronizarea dialogului și modul de comunicare conform cerințelor de la nivelul aplicație

STIVA OSI: NIVELUL 4

TRANSPORT

- Funcții principale:

- Multiplexare
- Segmentare date

- Protocoale principale:

- TCP – Transmission Control Protocol - orientat pe conexiune
- UDP – User Datagram Protocol - neorientat pe conexiune, de tip „best effort”

- Realizează adresarea pe bază de „porturi”

STIVA OSI: NIVELUL 3

REȚEA

- Funcție principală:
 - Rutarea pachetelor
- Protocoalele de bază:
 - IP (IPv4 și IPv6)
 - IPSec
 - Protocoale de rutare: RIP(v2), EIGRP, ICMP, BGP

STIVA OSI: NIVELUL 2

LEGĂTURĂ DE DATE

- Funcție principală:
 - Adresarea pe bază de adrese fizice (adrese MAC)
- Protocoalele de bază:
 - Ethernet
 - IEEE 802.11
 - Link Layer Discovery Protocol (LLDP) / Cisco Discovery Protocol
 - ARP – Address Resolution Protocol

STIVA OSI: NIVELUL 1

FIZIC

- Funcție principală:
 - Punerea informației pe mediu/ preluarea informației de pe mediu
- Definește specificații electrice, mecanice, procedurale și funcționale pentru transmiterea informațiilor pe mediu
- Probleme legate de:
 - Mediul de transmisie folosit
 - Nivelul de tensiune, rate de transmisie, distanțe maxime de transmisie, conectori fizici, etc.

NIVELUL LEGĂTURĂ DE DATE

- La nivelul 2 OSI, datele sunt transmise sub formă de cadre (frames)
 - PDU: cadru (frame)
- Cadrul Ethernet este unitatea de bază de transmitere în rețelele locale (LAN).
- Fiecare cadru conține:
 - informații despre sursă și destinație (adrese MAC),
 - datele utile (payload) provenite de la nivelul superior,
 - și informații de control (pentru detectarea erorilor).
- Rol:
 - Asigură transmiterea sigură a datelor de la un nod la altul aflat în aceeași rețea locală (fără rutare).

STRUCTURA UNUI CADRU

Câmp	Dimensiune	Descriere
Preambul (Preamble)	7 octeți	Secvență alternativă de biți 10101010, utilizată pentru sincronizarea transmisiei între emițător și receptor.
SFD (Start Frame Delimiter)	1 octet	Secvența 10101011 care semnalează începutul efectiv al cadrului.
Adresa MAC destinație	6 octeți	Identifică dispozitivul destinat al cadrului.
Adresa MAC sursă	6 octeți	Identifică dispozitivul care a trimis cadrul.
Câmp Tip/Lungime (Type/Length)	2 octeți	Indică tipul protocolului de nivel superior (ex: 0x0800 = IPv4) sau lungimea datelor.
Date (Payload)	46 – 1500 octeți	Informațiile utile transmise (de exemplu, pachetul IP). Dacă datele sunt mai scurte de 46 octeți, se completează cu „padding”.
FCS (Frame Check Sequence)	4 octeți	Cod CRC-32 utilizat pentru detectarea erorilor la recepție.

Lungime totală: De la **64 octeti (minim)** până la **1518 octeti (maxim)**.

ADRESE MAC

- O adresă MAC (Media Access Control)
 - identificator unic atribuit fiecărei plăci de rețea (Network Interface Card – NIC)
- folosită pentru adresarea fizică a dispozitivelor în rețelele de calculatoare la nivelul 2 al modelului OSI – nivelul Legătură de date.
- fiecare dispozitiv (computer, imprimantă, telefon, switch, router etc.) are cel puțin o adresă MAC pentru fiecare interfață de rețea
- este înscrisă de producător în memoria plăcii de rețea, fiind în mod normal permanentă (hardware).

ADRESE MAC

- 48 de biți (6 octeți)
- Se afișează în hexazecimal, împărțită în 6 grupe de câte două caractere: `00:1A:2B:3C:4D:5E`
 - Se pot folosi și alte separatoare, de exemplu: `001A.2B3C.4D5E`
`00-1A-2B-3C-4D-5E`
- Două părți:
 - OUI (Organizationally Unique Identifier): 24 biți (3 octeți)
 - Identifică producătorul plăcii de rețea. Este atribuit de IEEE.
 - NIC Specific (Device Identifier): 24 biți (3 octeți)
 - Identifică dispozitivul individual produs de acel fabricant.

ADRESE MAC

Tip adresă	Descriere	Exemplu	Destinație
Unicast	Adresă care identifică un singur dispozitiv. Folosită în majoritatea comunicațiilor obișnuite. Inscriptionată în HW	00:1A:2B:3C:4D:5E	O singură stație
Broadcast	Adresă specială care trimite cadrul către toate dispozitivele din rețea. Generată de SW	FF:FF:FF:FF:FF:FF	Toate stațiile din rețea
Multicast	Adresă care trimite cadrul către un grup selectat de dispozitive. Este utilizată în aplicații multimedia (streaming, actualizări simultane).	0 1 :00:5E:xx:xx:xx	Grup de stații

Bitul cel mai puțin semnificativ al **primului octet** indică tipul adresei:

0 → **Unicast**

1 → **Multicast**

DISPOZITIVE DE INTERCONECTARE
SPECIFICE NIVELULUI FIZIC ȘI NIVELULUI
LEGĂTURA DE DATE FOLOSITE ÎN REȚELE
ETHERNET

PENTRU NIVELUL FIZIC

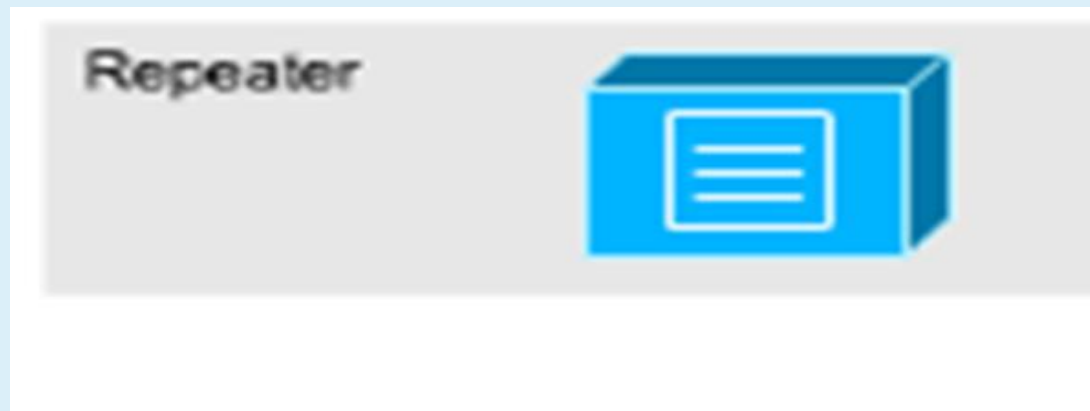
A. PLACA DE REȚEA

- Pentru nivelul Fizic
- O placă de rețea (Network Interface Card), numită și „adaptor de rețea” sau „placă cu interfață de rețea”, este o componentă electronică proiectată pentru a permite calculatoarelor să se conecteze la o rețea de calculatoare.
- se instalează în calculator ca piesă separată sau este integrată în placa de bază și permite accesul fizic la resursele rețelei.
- Placa de rețea permite utilizatorilor să creeze conexiuni cu alți utilizatori prin două moduri: prin cablu fizic, sau printr-o tehnologie radio, fără fir, de tip wireless.
- Fiecare placă de rețea poartă un identificator unic propriu numit adresa MAC. Această adresă unică MAC permite plăcii de rețea să fie adresată și regăsită chiar și în rețelele cele mai mari de tip WAN.



B. REPEATER (REPETOR)

- Rolul unui repetor este de a amplifica și reforma semnalele transmise prin cablu de rețea în scopul extinderii distanței între calculatoare sau alte dispozitive de rețea.
- Repetorul are un singur port de intrare și un singur port de ieșire
- În tehnologia actuala de rețea locală repetorul este destul de puțin folosit.



C. HUB (CONCENTRATOR)

- Este un repetor care are mai mult de doua porturi.
- Hub-ul nu ia decizii pentru comutarea pachetelor de date și nu operează cu adrese fizice (de tip MAC) sau logice (de tip IP).
- Hub-ul are mai multe porturi. Fiecare port este un punct de conectare a unui calculator și este bidirecțional (pe acolo transmite/recepționează calculatorul conectat).
- Hub-ul poate avea 4, 8, 12, 24, porturi la care se pot conecta tot atatea calculatoare.
- Hub-ul reprezintă și un punct de concentrare a conexiunilor din rețea.
- Hub-urile pot fi montate în cascadă pentru a obține extinderea unei rețele existente.
- În tehnologia actuala de rețea locală hub-ul este destul de puțin folosit.



DISPOZITIVE DE INTERCONECTARE
SPECIFICE NIVELULUI FIZIC ȘI NIVELULUI
LEGĂTURA DE DATE FOLOSITE ÎN REȚELE
ETHERNET

PENTRU NIVELUL LEGATURA DE DATE

SWITCH (COMUTATOR), BRIDGE (SWITCH CU DOUĂ PORTURI)

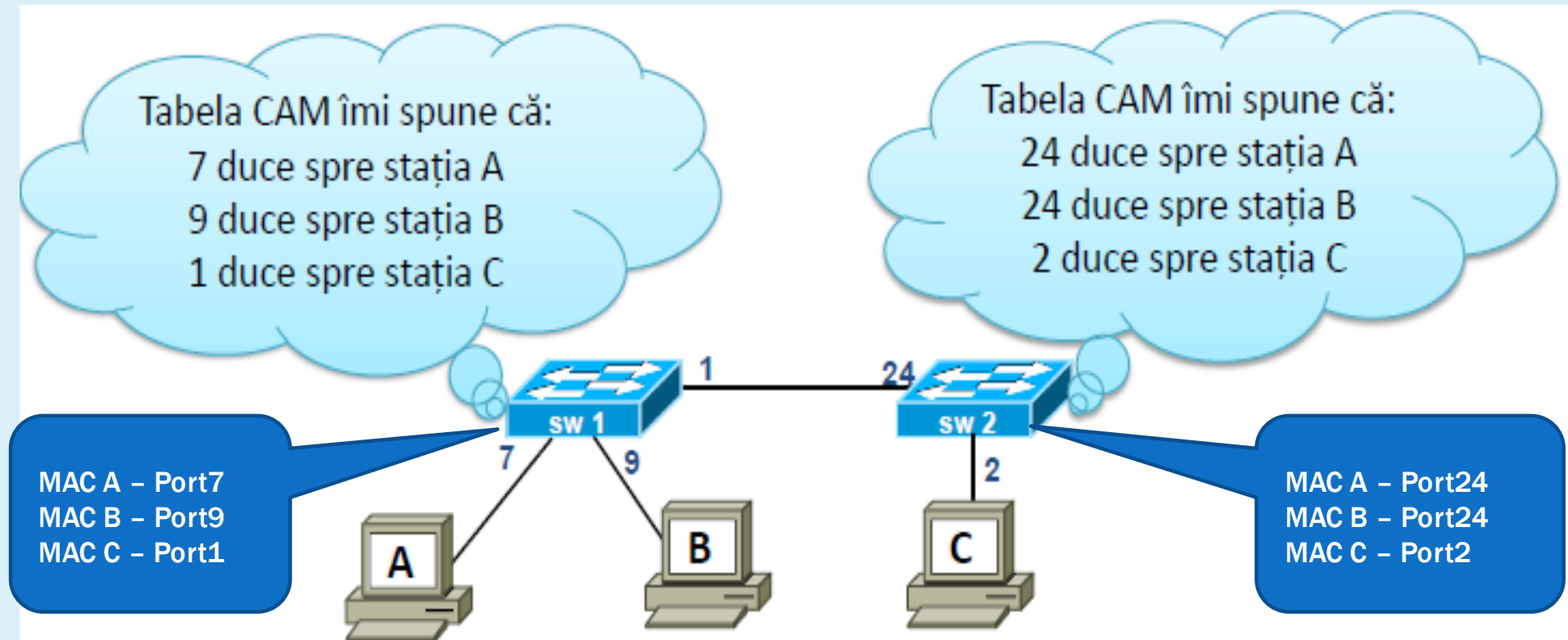
- Switch-ul este un dispozitiv de rețea cu mai multe porturi care filtrează și expediază pachete de date între segmentele rețelei.
- Caracteristici:
 - Operează pe nivelul 2 (deoarece ia decizii pe baza adreselor MAC, adrese care sunt la nivelul 2 al modelului OSI) și uneori pe nivelul 3 al modelului OSI (când poate lua decizii și pe baza adreselor IP care sunt pe nivelul 3);
 - Oferă legături de viteză mare și latență mică în rețele restrânse din punct de vedere geografic;
 - Delimitează domeniile de coliziune dar extinde domeniile de broadcast;
 - Switch-urile pot avea un număr mare de porturi (pot ajunge la câteva zeci) și pot avea funcții de bază implementate în hardware;
 - Switch-ul nu este suficient pentru a avea conectivitate între două rețele diferite (pe nivelul 3 al OSI).



switch Ethernet

MODUL DE FUNCȚIONARE AL SWITCH-ULUI

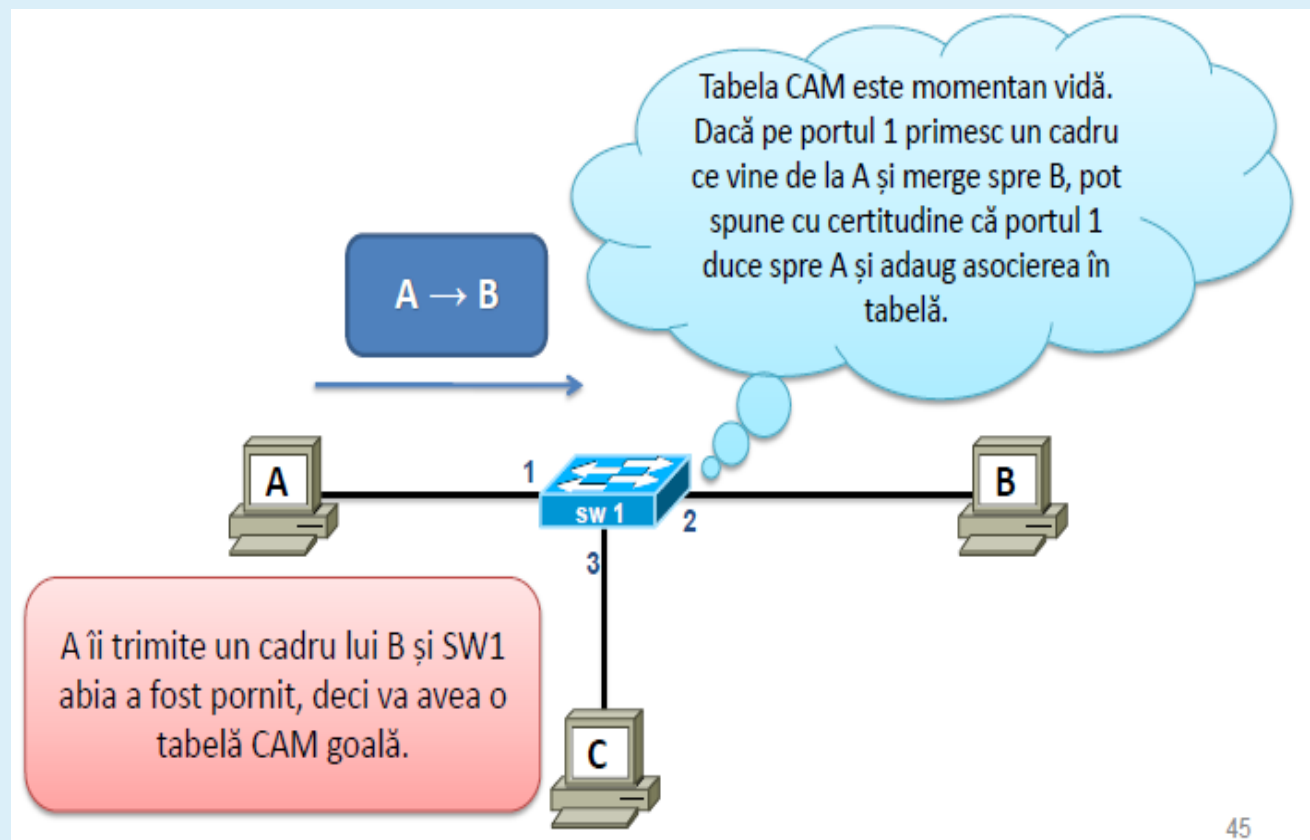
- Principiile de bază în funcționarea unui switch sunt:
 - Funcționarea unui switch se bazează pe o tabelă de asocieri între porturi și adrese MAC numită tabela CAM (Content Addressable Memory)
 - Fiecare switch ia decizii independente, bazându-se doar pe propria sa tabelă CAM



MODUL DE FUNCȚIONARE AL SWITCH-ULUI

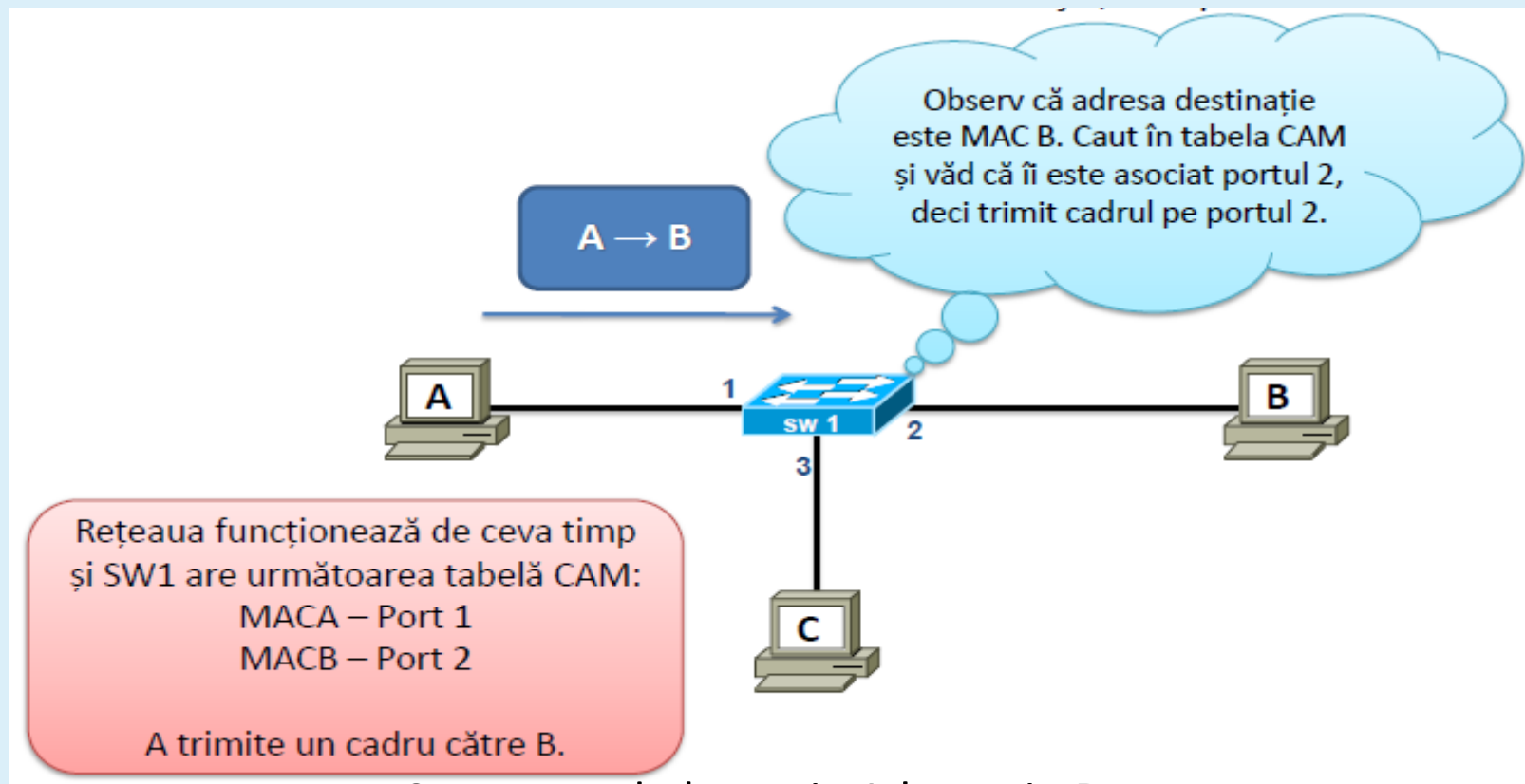
■ Modul de funcționare al switch-ului este urmatorul:

1. La pornirea switch-ului, se crează tabela CAM deoarece switch-ul nu știe nimic despre host-urile din apropierea sa (tabela CAM este inițial goală); pentru a crea tabela CAM, switch-ul citește adresa MAC sursă a cadrelor care trec prin el (deci a host-urilor);



MODUL DE FUNCȚIONARE AL SWITCH-ULUI

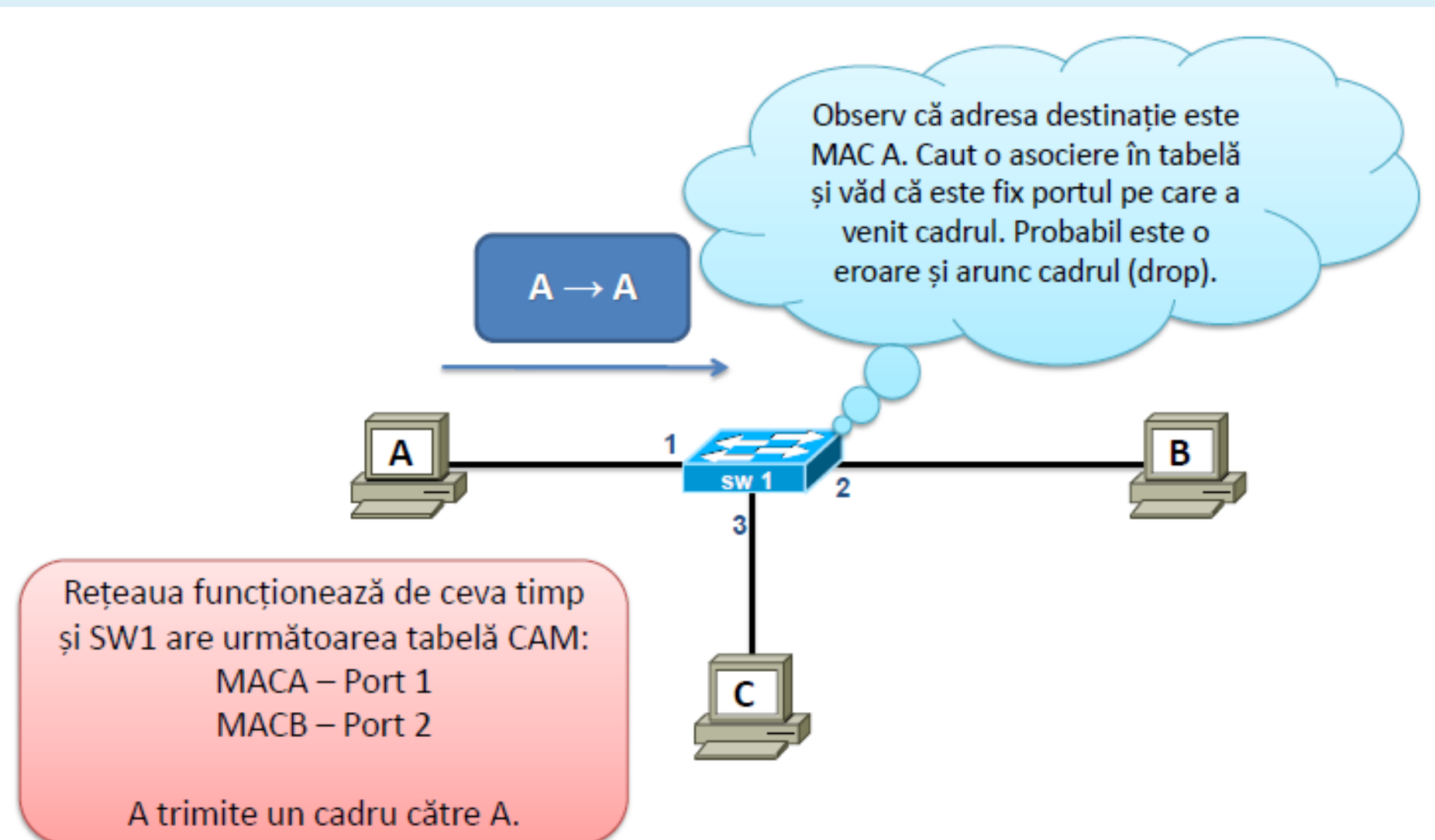
2. Pentru a comuta cadre (între host-uri), se citește adresa MAC destinație, iar apoi aceasta este căutată secvențial în tabela de comutare-CAM;



Comutare de la stația A la stația B

MODUL DE FUNCȚIONARE AL SWITCH-ULUI

Comutare de la stația A la stația C



MODUL DE FUNCȚIONARE AL SWITCH-ULUI

La fiecare cadru primit, un switch va desfășura următoarele acțiuni:

1. Citire adresă MAC sursă și verificare dacă există asocierea în tabela CAM:

- dacă da, actualizează vârsta (age) înregistrării din tabelă;
- dacă nu, adaugă asocierea între MAC sursă și portul pe care a venit cadrul și îi asociază vârsta (age) 0;

2. Citire adresă MAC destinație și căutarea asocierii în tabela CAM:

- dacă este găsită “unicast” pe portul corespunzător către destinație (adică adresa se afla în CAM și portul asociat nu coincide cu portul sursă) cadrul este trimis pe portul precizat; excepție este în cazul în care portul e același cu cel pe care a venit cadrul, caz în care cadrul este ignorat;
- dacă nu este găsită, se face “flood” cu cadrul de date pe toate porturile (se trimite cadrul către toate porturile) mai puțin cel pe care a venit cadrul.

Note:

- Termenul de valabilitate al intrărilor din tabela CAM este dat de un parametru numit age (vârsta), care stabilește cât timp sunt reținute în buffer-e adresele MAC ale stațiilor (nodurilor) care nu generează și nu primesc trafic;
- Fiecare înregistrare din tabelă are o vârstă (timp de la ultima actualizare);
- Creșterea în timp a valorii poartă numere de “CAM Aging”;
- Când vârsta ajunge la o anumită valoare, înregistrarea este ștearsă.

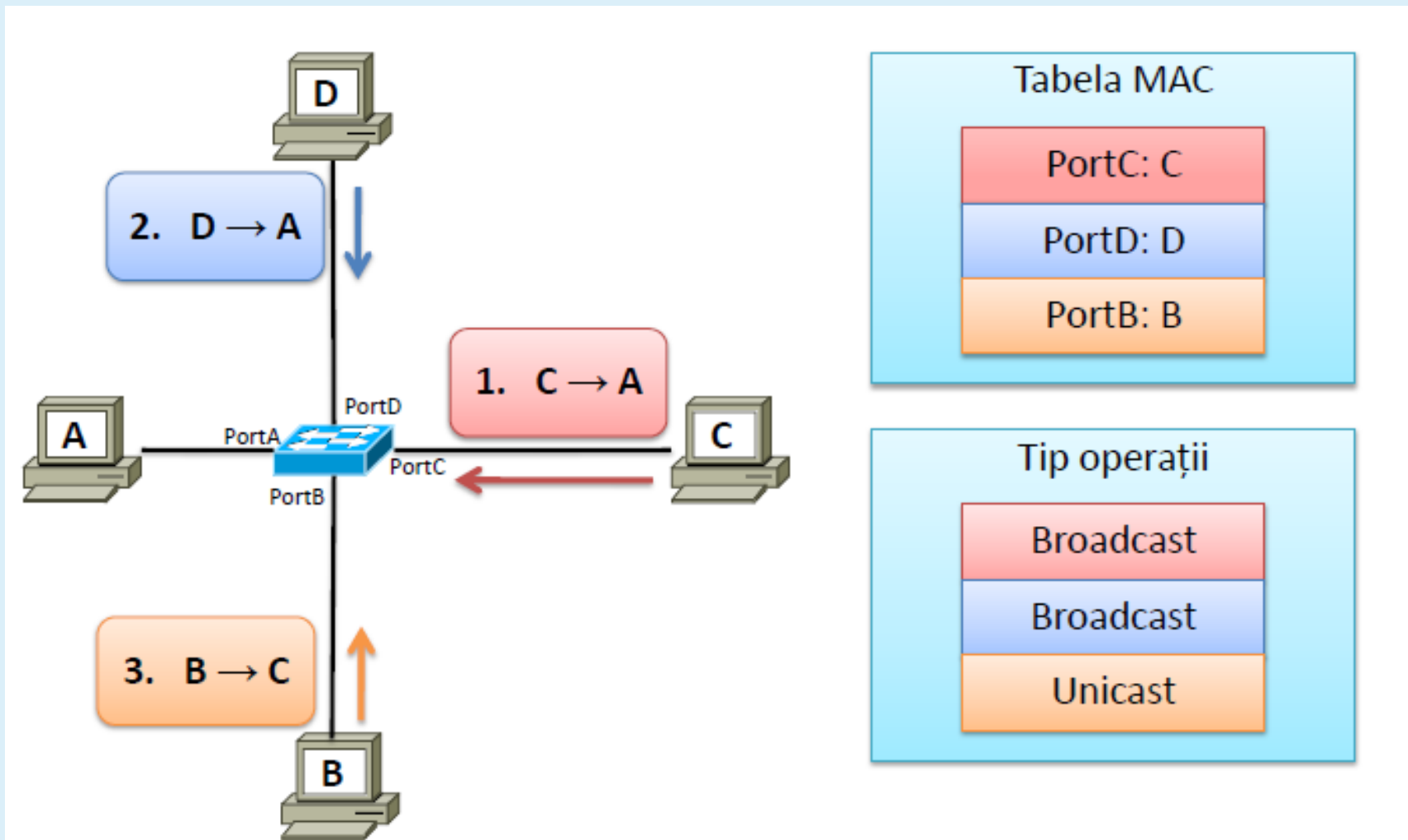
FUNCTIILE UNUI SWITCH

In concluzie operațiile pe care le poate face un switch sunt:

- **A. Învățare** (learning)- învață pozițiile nodurilor de rețea față de porturile sale (intrări/ieșiri din switch) creând și actualizând tabela CAM;
- **B. Filtrare** (Filtering)- nu transmite pachetele între segmente dacă nodurile sursă și destinație sunt pe același segment;
- **C. Înaintare** (Forwarding)- transmite un pachet de pe un segment de rețea pe alt segment de rețea dacă nodurile sursă și destinație sunt pe segmente diferite (și deci conectate la porturi diferite ale switch-ului);
- **D. Difuzare** (Flooding)- dacă nu a apucat încă să învețe pozițiile nodurilor din rețea, distribuie pachetele către toate segmentele, mai puțin pe segmentul de pe care a venit pachetul.

OPERATIILE DE ÎNVĂȚARE SI DIFUZARE

- Un exemplu care evidențiază operațiile de învățare si difuzare:



METODE DE COMUTARE FOLOSITE DE SWITCH

A. Cut-through este metoda prin care cadrul de date începe să fie transmis înainte de a fi primit în totalitate.

Exista doua variante:

a) Fast-forward- se începe transmiterea cadrului imediat după ce se citește adresa MAC destinație; metodă cu cel mai scăzut nivel de latență și metodă implicită de comutare pentru majoritatea switch-urilor;

b) Fragment-free - se așteaptă primirea a 64 de octeți și apoi începe transmisia cadrului de date; metodă care va elimina erorile datorate coliziunilor.

B. Store-and-forward este metoda prin care cadrul este primit în totalitate înainte de a fi transmis; metodă care va elimina și erorile de CRC

TIPURI STANDARD DE CABLURI ETHERNET

Nume	Construcție tipică	Lățime de bandă	Aplicații	Observații
<u>Level 1</u>		400 kHz	Linii de telefonie și modem	Nelegate în recomandările EIA/TIA. Nepotrivite pentru sistemele moderne.
<u>Level 2</u>		4 MHz	Sisteme terminale mai vechi, de exemplu IBM 3270	Nelegate în recomandările EIA/TIA. Nepotrivite pentru sistemele moderne.
<u>Cat 3</u>	UTP	16 MHz	<u>10BASE-T</u> , <u>100BASE-T4</u>	Descris în EIA/TIA-568. Nepotrivit pentru viteze peste 16 Mbit/s. Acum folosit în principal pentru cablurile telefonice.
<u>Cat 4</u>	UTP	20 MHz	16 Mbit/s <u>Token Ring</u>	Nu este folosit uzual
<u>Cat 5</u>	UTP	100 MHz	<u>100BASE-TX</u> , <u>1000BASE-T</u>	Comun pentru rețelele locale actuale. Înlocuit de Cat 5e, dar majoritatea cablurilor Cat 5 îndeplinesc standardele Cat 5e. Limitat la 100 m între echipamente.
<u>Cat 5e</u>	UTP, F/UTP, U/FTP	100 MHz	<u>1000BASE-T</u> , <u>2.5GBASE-T</u>	Cat 5 îmbunătățit. Comun pentru rețelele locale actuale. Aceeași construcție ca și Cat 5, dar cu standarde de testare mai bune. Limitat la 100 m între echipamente.

TIPURI STANDARD DE CABLURI ETHERNET

Nume	Construcție tipică	Lățime de bandă	Aplicații	Observații
Cat 6	UTP, F/UTP, U/FTP	250 MHz	<u>5GBASE-T</u> , <u>10GBASE-T</u>	ISO/IEC 11801 2nd Ed. (2002), ANSI/TIA 568-B.2-1. Limitat la o distanță de 55 m la 10GBASE-T.
Cat 6A	UTP, F/UTP, U/FTP, S/FTP	500 MHz	<u>5GBASE-T</u> , <u>10GBASE-T</u>	Standarde îmbunătățite, testate până la 500 MHz. Distanța completă de 100 m la 10GBASE-T conform ISO/IEC 11801 2nd Ed. Am. 2. (2008), ANSI/TIA-568-C.1 (2009).
Cat 7	S/FTP, F/FTP	600 MHz	?	ISO/IEC 11801 2nd Ed. (2002). Doar cu conectori GG45 sau TERA. Nu este recunoscut de EIA/TIA.
Cat 7A	S/FTP, F/FTP	1 GHz	?	ISO/IEC 11801 2nd Ed. Am. 2. (2008). Doar cu conectori GG45 sau TERA. Nu este recunoscut de EIA/TIA.
Cat 8.1	F/UTP, U/FTP	2 GHz	<u>25GBASE-T</u> , <u>40GBASE-T</u>	ANSI/TIA-568-C.2-1, ISO/IEC 11801-1:2017
Cat 8.2	S/FTP, F/FTP	2 GHz	<u>25GBASE-T</u> , <u>40GBASE-T</u>	ISO/IEC 11801-1:2017

VARIANTE DE REȚELE ETHERNET ȘI STANDARDE IEEE AFERENTE

Fast Ethernet

Anul apariției: 1995

Viteză: 100Mbps

Standarde cupru: • 100BASE-TX
• 100BASE-T4

Standarde fibră: • 100BASE-FX
• 100BASE-SX
• 100BASE-BX
• 100BASE-LX10

CSMA/CD: Da

Fast Ethernet: 100BASE-TX

Distanță maximă: 100m

Cablu: UTP Cat5+ (Pinii 1, 2, 3 și 6)

Conectori: RJ-45

Fast Ethernet: 100BASE-FX

Distanță maximă: 400m (half-duplex) / 2km (full-duplex)

Cablu: 2 Fibre multimode (@1300nm)

Fast Ethernet: 100BASE-SX

Distanță maximă: 550m

Cablu: 2 Fibre multimode (@850nm)

Gigabit Ethernet

Anul apariției: 1998 (802.3z)

Standard actual: 802.3-2008

Viteză: 1000Mbps

Standarde cupru:

- 1000BASE-CX (802.3z – 1998)
- 1000BASE-T (802.3ab – 1999)

Standarde fibră:

- 1000BASE-SX (802.3z – 1998)
- 1000BASE-LX (802.3z – 1998)
- 1000BASE-LX10 (802.3ah – 2004)
- 1000BASE-BX10 (802.3ah – 2004)

10 Gigabit Ethernet

Anul apariției: 2002 (802.3ae)

Standard actual: 802.3-2008

Viteză: 10000Mbps

Mod half-duplex: Nu

CSMA/CD: Nu

Standarde cupru:

- 10GBASE-CX4
- 10GBASE-T (802.3an – 2006)

Standarde fibră:

- 10GBASE-SR
- 10GBASE-LR

40/100 Gigabit Ethernet

Anul apariției: 2010 (802.3ba)

Viteză: 40/100Gbps

Scop:

- Păstrarea compatibilității

Medii:

- Cupru
- Fibră optică

Vendori echipamente

- Juniper

100GbE:

- Cisco
- Brocade

SUBNETARE IPv4

■ Motive:

- Ușurință în implementarea politicilor de securitate în rețea
- Supravegherea accesului la resurse protejate
- Asignarea facilă a adreselor IP
 - Prevenția adreselor duplicate

SUBNETARE IPv4

■ Motive:

- Ușurință în implementarea politicilor de securitate în rețea
- Supravegherea accesului la resurse protejate
- Asignarea facilă a adreselor IP
 - Prevenția adreselor duplicate

SUBNETARE IPv4

■ Pași:

1. Se estimează numărul de adrese IP necesare în fiecare subrețea
2. Pe baza calcului de la punctul 1 se calculează masca pentru fiecare subrețea astfel încât să acopere necesarul de stații
3. Se începe asignarea adreselor de rețea pentru fiecare subrețea în ordinea crescătoare a măștilor

EXEMPLU DE SUBNETARE (1)

- Se dorește subnetarea spațiului de adrese 95.0.0.0/23 pentru a aloca adrese următoarelor subrețele:
 - LAN 1 – 209 stații
 - LAN 2 – 19 stații
 - LAN 3 – 107 stații
 - LAN 4 – 14 stații
- Pasul 1
 - Se estimează numărul de adrese disponibile

EXEMPLU DE SUBNETARE (2)

■ Pasul 2

- se calculează masca pentru fiecare subrețea astfel încât să acopere necesarul de adrese IP = adresele pentru stații + adresa de rețea + adresa de broadcast)
- LAN 1 - 209 stații → 211 adrese necesare → /24
 - $211 < 2^8 \rightarrow \text{masca} = 32 - 8 = 24$
- LAN 2 - 19 stații → 21 de adrese $< 2^5 \rightarrow /27$
- LAN 3 - 107 stații → 109 adrese $< 2^7 \rightarrow /25$
- LAN 4 - 14 de stații → 16 adrese $< 2^5 \rightarrow /27$

EXEMPLU DE SUBNETARE (3)

■ Pasul 3

- se începe asignarea adreselor de rețea pentru fiecare subrețea în ordinea crescătoare a măștilor, astfel
 - LAN 1 → /24
 - LAN 3 → /25
 - LAN 2 → /27
 - LAN 4 → /27

Spațiul de adrese: 95.0.0.0/23

	Masca	Nr adrese	Adresa de rețea	Adresa de broadcast
LAN 1	/24	$2^8 = 256$	95.0.0.0/24	95.0.0.255
LAN 3	/25	$2^7 = 128$	95.0.1.0/25	95.0.1.127
LAN 2	/27	$2^5 = 32$	95.0.1.128/27	95.0.1.149
LAN 4	/27	$2^5 = 32$	95.0.1.150/27	95.0.0.181

DOMENII DE COLIZIUNE

- Domeniul de coliziune este acea zona dintr-o rețea (arie de stații de lucru) în care se fac coliziuni între cadrele de date transmise pe acea arie.
- Prin dispozitivele de interconectare se pot crea domenii de coliziune diferite:
 - A. Dispozitivele din categoria hub-urilor și repetoarelor propagă coliziunea;
 - B. Reteaua locală poate fi împărțită în domenii de coliziune separate prin intermediul unor dispozitive din categoria bridge-urilor, switch-urilor și router-elor .
- Pentru limitarea domeniului de coliziune se crează segmentele de rețea.
- Rolul switch-ului este să împartă nodurile dintr-o rețea locală în grupuri mai mici numite segmente (de rețea) și să împiedice distribuirea pachetelor între segmente dacă nu este necesar. Viteza de transfer pe fiecare segment crește deoarece numărul de noduri ale căror pachete de date pot intra în coliziune scade.

Dispozitive care delimitează domeniul de coliziune



Switch



Router

Dispozitive care extind domeniul de coliziune



Hub (concentrator)

DOMENII DE COLIZIUNE

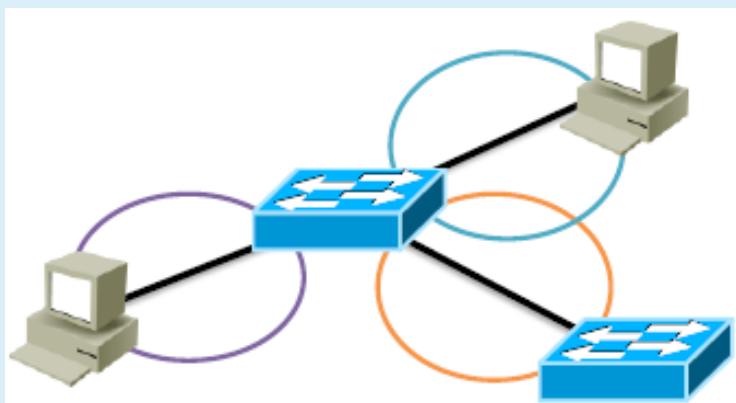
■ Nota:

În rețelele Ethernet full-duplex:

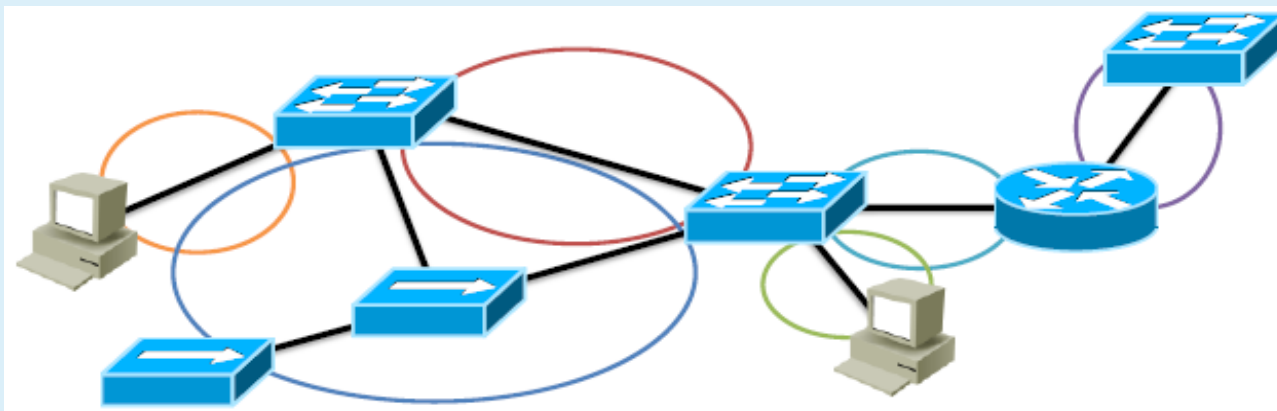
- fiecare port al switch-ului împreună cu nodul de rețea conectat reprezintă un domeniu de coliziune;
- infrastructura de rețea devine o infrastructură dedicată (față de una partajată în cazul folosirii de hub-uri, repetoare sau de Ethernet peste mediu coaxial)

EXERCITII

- Câte domenii de coliziune sunt in topologiile de rețea de mai jos.



**Răspuns: 3
domenii de
coliziune**



**Răspuns: 6
domenii de
coliziune**

DOMENII DE BROADCAST

- O altă caracteristică a rețelei Ethernet constă în faptul că ea este o rețea cu difuzare (broadcast). De aceea, broadcast-urile (mesaje transmise de la o stație către toate stațiile conectate la același mediu fizic) sunt existente și prevazute în rețelele Ethernet.
- Domeniu de Broadcast este acea zonă dintr-o rețea (arie de stații de calculatoare și alte echipamente de rețea) în care se primește un mesaj de “broadcast” trimis de una dintre stațiile sau echipamentele din acea arie.

Dispozitive care extind domeniile de broadcast



Hub

Switch

Dispozitive care delimitează domeniile de broadcast



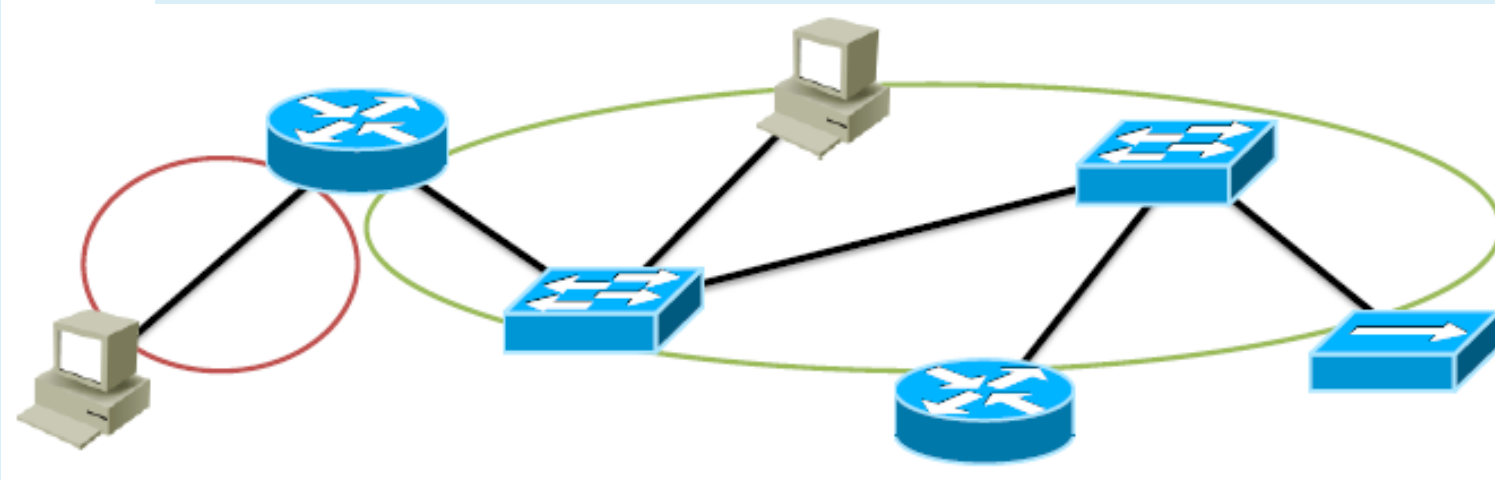
Router

EXERCIȚII

- Câte domenii de “broadcast” sunt in topologiile de rețea de mai jos.



Răspuns:
2 domenii de
broadcast



Răspuns:
2 domenii de
broadcast